华清远见 HQYJ.COM

绘制图像轮廓

1. 什么是轮廓?

轮廓是一系列相连的点组成的曲线，代表了物体的基本外形。相对于边缘，轮廓是连续的，边缘不一定连续，如下图所示。其实边缘主要是作为图像的特征使用，比如可以用边缘特征可以区分脸和手，而轮廓主要用来分析物体的形态，比如物体的周长和面积等，可以说边缘包括轮廓。

2. 寻找轮廓

在OpenCV中，使用cv2.findContours()来进行寻找轮廓，其原理过于复杂，这里只进行一个简单的介绍，具体的实现原理可参考：

https://zhuanlan.zhihu.com/p/107257870

寻找轮廓需要将图像做一个二值化处理，并且根据图像的不同选择不同的二值化方法来将图像中要绘制轮廓的部分置为白色，其余部分置为黑色。也就是说，我们需要对原始的图像进行灰度化、二值化的处理，令目标区域显示为白色，其他区域显示为黑色，如下图所示。

华清远见 HQYJ.COM

之后，对图像中的像素进行遍历，当一个白色像素相邻（上下左右及两条对角线）位置有黑色像素存在或者一个黑色像素相邻（上下左右及两条对角线）位置有白色像素存在时，那么该像素点就会被认定为边界像素点，轮廓就是有无数个这样的边界点组成的。

下面具体介绍一下cv2.findContours()函数，其函数原型为：

contours,hierarchy = cv2.findContours(image，mode，method)，其中

- contours：表示获取到的轮廓点的列表。检测到有多少个轮廓，该列表就有多少子列表，每一个子列表都代表了一个轮廓中所有点的坐标。
- hierarchy：表示轮廓之间的关系。对于第i条轮廓，hierarchy[i][0] , hierarchy[i][1] , hierarchy[i][2] , hierarchy[i][3]分别表示其后一条轮廓、前一条轮廓、（同层次的第一个）子轮廓、父轮廓的索引（如果没有对应的索引，则为负数）。该参数的使用情况会比较少。
- image：表示输入的二值化图像。
- mode：表示轮廓的检索模式。
- method：轮廓的表示方法。

接下来主要说一下mode参数，mode参数共有四个选项分别为：RETR_LIST，RETR_EXTERNAL，RETR_CCOMP，RETR_TREE。

2.1 RETR_LIST

表示列出所有的轮廓。并且在hierarchy里的轮廓关系中，每一个轮廓只有前一条轮廓与后一条轮廓的索引，而没有父轮廓与子轮廓的索引。

2.2 RETR_EXTERNAL

表示只列出最外层的轮廓。并且在hierarchy里的轮廓关系中，每一个轮廓只有前一条轮廓与后一条轮廓的索引，而没有父轮廓与子轮廓的索引。

华清远见 HQYJ.COM

2.3 RETR_CCOMP

表示列出所有的轮廓。并且在hierarchy里的轮廓关系中，轮廓会按照成对的方式显示。

2.4 RETR_TREE

表示列出所有的轮廓。并且在hierarchy里的轮廓关系中，轮廓会按照树的方式显示，其中最外层的轮廓作为树根，其子轮廓是一个个的树枝。

除此之外还有method参数，该参数有三个选项：CHAIN_APPROX_NONE、CHAIN_APPROX_SIMPLE、CHAIN_APPROX_TC89_L1。

其中，CHAIN_APPROX_NONE表示将所有的轮廓点都进行存储；CHAIN_APPROX_SIMPLE表示只存储有用的点，比如直线只存储起点和终点，四边形只存储四个顶点，默认使用这个方法；CHAIN_APPROX_TC89_L1表示使用Teh-Chin链逼近算法进行轮廓逼近。这种方法使用的是Teh-Chin链码，它是一种边缘检测算法，可以对轮廓进行逼近，减少轮廓中的冗余点，从而更加准确地表示轮廓的形状。CHAIN_APPROX_TC89_L1是一种较为精确的轮廓逼近方法，适用于需要较高精度的轮廓表示的情况。

对于mode和method这两个参数来说，一般使用RETR_EXTERNAL和CHAIN_APPROX_SIMPLE这两个选项。

3. 绘制轮廓

轮廓找出来后，其实返回的是一个轮廓点坐标的列表，因此我们需要根据这些坐标将轮廓画出来，因此就用到了绘制轮廓的组件。

该组件有3个参数：

contourIdx：要绘制的轮廓的序号，-1表示绘制所有轮廓。

color：绘制轮廓的颜色（B/G/R通道）。

thickness：绘制轮廓的线宽。

4. 编程实例与步骤

需要通过元宇宙平台进入“人工智能虚拟仿真实验”界面和打开“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”软件。

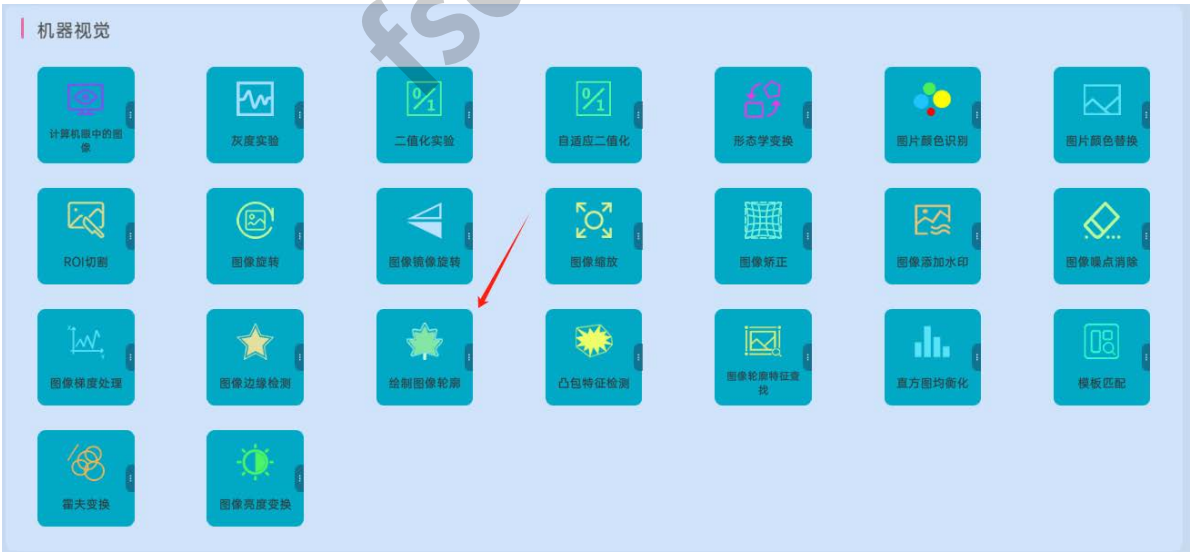
华清远见 fsdev.com.cn

4.1 （可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

4.2 单击绘制图像轮廓实验进入

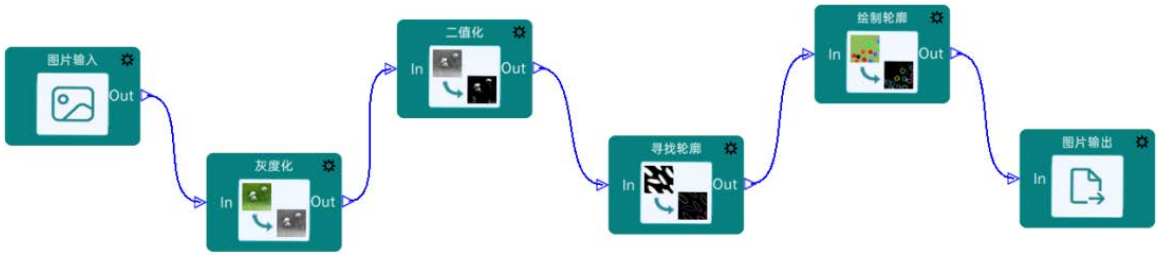
如果之前打开了进入了某个实验，可以点击“返回”回到主页即可。



华清远见 fsdev.com.cn

4.3 拖出组件并连线

首先，要将输入的彩图进行灰度化与二值化操作，得到相应的二值化效果图，之后使用二值化结果进行轮廓的寻找，并在原彩图上绘制出相应的轮廓。将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。



4.4 验证

点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

4.5 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。

华清远见 HQYJ.COM

4.6 代码生成

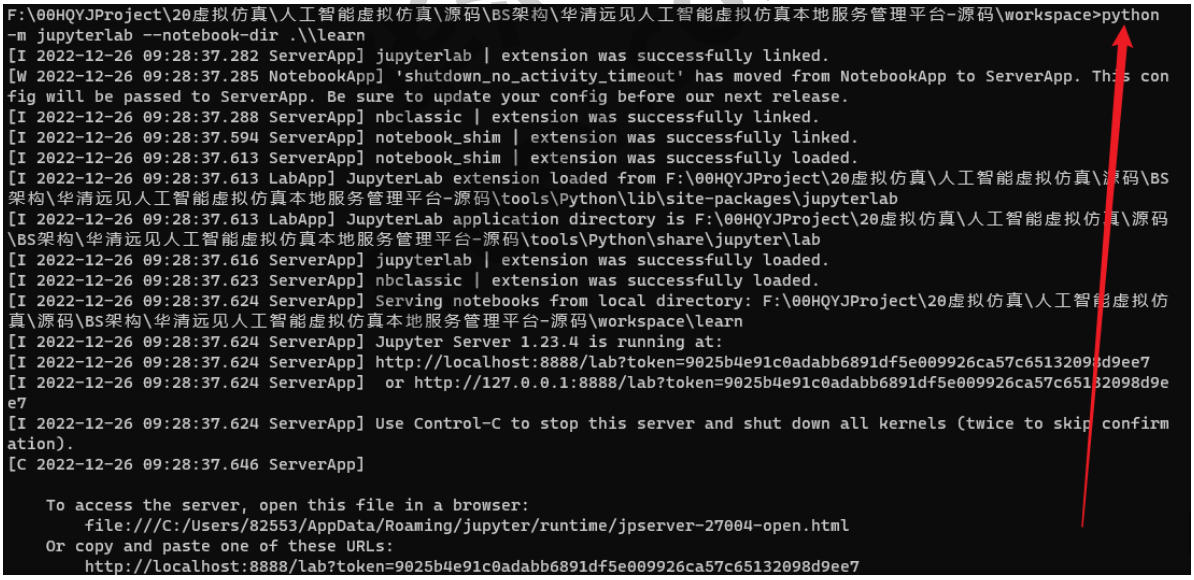
点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。



```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的内容。

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到Jupyter中，注意这里需要往Jupyter导入一张demo.png，在大多数情况下，这张照片最好不要是其它后缀修改成png后缀而来，而是直接后缀就是png。点击运行可以查看结果。

5. 实验现象

可以看到，不同的参数对于图像进行绘制轮廓操作后的结果不同，实验结果为：

华清远见 fsdev.com.cn